

CY-702 (A)(GS)

B. Tech. VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Penetration Testing and Vulnerability Analysis

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What are the common stages of a penetration testing methodology?

प्रवेश परीक्षण पद्धति के सामान्य चरण क्या हैं?

(b) What is a vulnerability scanner and how does it help organizations assess their security posture?

भेद्यता स्कैनर क्या है और यह संगठनों को उनकी सुरक्षा स्थिति का आकलन करने में कैसे मदद करता है?

2. (a) Why is reconnaissance considered the first and most crucial phase of ethical hacking?

नैतिक हैकिंग में टोही को पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण क्यों माना जाता है?

- (b) Explain penetration testing. Also differentiate between internal and external penetration testing.
पेनेट्रेशन परीक्षण समझाइए। आंतरिक और बाह्य पेनेट्रेशन परीक्षण के बीच अंतर भी बताइए।
3. (a) What are some common tools used for privilege escalation? Explain in detail.
विशेषाधिकार वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य उपकरण क्या हैं? विस्तार से समझाएँ।
- (b) How does a black-box test differ from a white-box and grey-box test?
ब्लैक बॉक्स परीक्षण, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है?
4. (a) Define confidentiality, integrity and availability in the context of web security.
वेब सुरक्षा के संदर्भ में गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को परिभाषित करें।
- (b) What is business logic testing and why is it important. Give examples.
व्यावसायिक तर्क परीक्षण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? उदाहरण दीजिए।
5. (a) How can an attacker perform reconnaissance on a physical facility to identify vulnerabilities?
एक हमलावर कमजोरियों की पहचान करने के लिए किसी भौतिक सुविधा की टोह कैसे ले सकता है?
- (b) What are the different Wi-Fi security protocols explain in detail.
विभिन्न वाई-फाई सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या हैं, विस्तार से समझाएं।

6. (a) Explain the main types of Wi-Fi vulnerabilities in detail.
वाई-फाई कमजोरियों के मुख्य प्रकारों को विस्तार से समझाइए।
(b) How does symmetric encryption differ from asymmetric encryption?
सममित एन्क्रिप्शन असममित एन्क्रिप्शन से किस प्रकार भिन्न है?
7. (a) Explain the process for tracking and resolving issues identified during testing.
परीक्षण के दौरान पहचाने गए मुद्दों को ट्रैक करने और हल करने की प्रक्रिया समझाइए।
(b) Perform encryption and decryption using the RSA algorithm for the following: 1. $p=3$, $q=11$; $e=7$; $M=5$.
निम्नलिखित के लिए RSA एल्गोरिथ्म का उपयोग करके एन्क्रिप्शन और डिक्लिप्शन करें: 1. $p=3$, $q=11$; $e=7$; $M=5$.
8. (a) Compare between red teaming, penetration testing.
रेड टीमिंग, पेनेट्रेशन टेस्टिंग के बीच तुलना करें।
(b) Explain the types of common challenges of CTFs in detail.
सीटीएफ की सामान्य चुनौतियों के प्रकारों को विस्तार से समझाइए।
